

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/13

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 模擬、分割與統計瞬時紡錘體通過二維奧恩斯坦-烏倫貝克動力學
3. 超越光照閾值：從穿戴式裝置數據中分類生物相關光環境的系統化流程
4. 神經形態眼球追蹤技術：低延遲瞳孔偵測的突破
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 果蠅大腦中的平行神經元群
7. 腦活動的異速生長由雪崩臨界性解釋
8. 空間尖峰神經網絡促進高效且穩健的時間計算
9. 前額葉對獎勵預測誤差的調節門控靈長類的強化適應行為
10. 單分子定位的空間聚類增強：圖神經網路的應用
11. AI / 數據分析-----
12. 脊髓血流變化的電腦模擬：主動脈動脈瘤修復術後的研究
13. Murmur2Vec：基於雜湊的COVID-19刺突序列嵌入生成解決方案
14. 同樣的模型，更好的表現：洗牌對DNA語言模型基準測試的影響
15. 分層分子語言模型（HMLMs）
16. 完美柏拉圖表示假說的證明
17. 生科基礎研究-----
18. 統一多個基礎模型以提升計算病理學

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 模擬、分割與統計瞬時紡錘體通過二維奧恩斯坦-烏倫貝克動力學

摘要

我們在本文中開發了一個隨機框架，用於模擬和分割腦電波（EEG）信號中的瞬時紡錘狀振盪爆發。在建模層面，個別紡錘體被表示為二維奧恩斯坦-烏倫貝克（OU）過程的路徑實現，該過程具有穩定的焦點，提供了一個低維隨機動力系統，其軌跡重現了紡錘體的關鍵形態特徵，包括其特有的上升/衰減幅度包絡。在信號處理方面，我們提出了一種基於經驗模態分解（EMD）和中心極值檢測的分割程序，該程序能夠隔離單個紡錘事件並產生一系列振盪原子。這種構造使得紡錘特徵的系統統計分析成為可能：我們推導出振幅、紡錘間隔和上升/衰減持續時間的分佈經驗法則，並顯示這些分佈具有與基礎OU動力學一致的指數尾部。我們進一步將模型擴展到一對具有不同自然頻率的弱耦合OU過程，產生隨機時間順序中的慢速、快速和混合紡錘的隨機混合。所得框架為EEG中的瞬時振盪分析以及更廣泛的非平穩時間序列分析提供了一個數據驅動的框架。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法來分析腦電波中的瞬時紡錘體（短暫的振盪活動）。研究者使用了一種叫做二維奧恩斯坦-烏倫貝克（OU）過程的數學模型，這是一種用來描述隨機動態系統的工具。紡錘體的特徵，比如振幅的上升和下降，被這個模型很好地模擬出來。為了更好地分析這些信號，研究者使用了經驗模態分解（EMD），這是一種信號處理技術，可以幫助分離和識別單個紡錘事件。這使得研究者能夠進行詳細的統計分析，了解紡錘體的特徵分佈。這種方法不僅適用於EEG信號，也可以應用於其他非平穩時間序列的分析。

學習路徑

概率論與隨機過程 → 隨機動力系統 → 奧恩斯坦-烏倫貝克過程 → 腦電波信號分析 → 經驗模態分解（EMD） → 非平穩時間序列分析

原文連結

點擊連結

2. 超越光照閾值：從穿戴式裝置數據中分類生物相關光環境的系統化流程

摘要

背景：穿戴式光譜儀使得生物相關光的現場量化成為可能，但針對情境分類的可重複流程仍未明確。目標：建立並驗證一個以個體為單位評估的、可重複的流程，並制定可操作的設計規則，以從穿戴式光譜數據中分類自然光與人造光。方法：我們分析了來自26位參與者的ActLumus記錄，每位參與者至少被監測7天，每10秒取樣一次，並配合每日曝光日誌。該流程確定了以下順序：領域選擇、以10為底的對數轉換、排除總強度的L2正規化（以避免亮度捷徑）、小時級中位數聚合、正弦/餘弦小時編碼，以及MLP分類器，並在參與者交叉驗證下進行評估。結果：所提出的順序在主要任務中始終達到高性能，代表性配置在自然光與人造光分類的保留受試者拆分中達到AUC = 0.938（準確率88%）。相比之下，由於光譜重疊和類別不平衡，室內與室外分類仍處於可行性水平（最佳AUC約0.75；在沒有情境感測器的情況下，多數類別崩潰）。閾值基線在我們的數據上不足，支持超越照度截止的光譜-時間建模的需求。結論：我們提供了一個可重複、可審計的基線流程和設計規則，用於在個體層面進行情境光分類。所有代碼、配置文件和衍生物將在GitHub和Zenodo DOI上公開存檔，以支持重用和基準測試。

導讀

這篇文章探討如何利用穿戴式光譜儀來分類自然光和人造光。研究者開發了一個系統化的流程，能夠在不同的參與者之間進行準確的光分類，並且提供了詳細的步驟，如數據轉換和正規化（L2正規化是一種縮放數據的方法），以提升分類準確性。這對於需要精確光環境監測的生物醫學研究具有重要意義。

學習路徑

光譜學 → 穿戴式裝置技術 → 機器學習基礎 → 數據正規化技術 → 光環境分類

原文連結

點擊連結

3. 神經形態眼球追蹤技術：低延遲瞳孔偵測的突破

摘要

穿戴式系統的眼球追蹤需要低延遲和毫瓦級的功耗，但傳統的幀基管道在運動模糊、高計算成本和有限的時間分辨率上面臨挑戰。這些能力對於增強現實（AR）和虛擬現實（VR）等新興技術中的無縫互動和用戶沉浸感至關重要。神經形態感測器和脈衝神經網路（SNNs）提供了一種有前景的替代方案，然而現有的SNN方法要麼過於專業化，要麼在性能上不及現代人工神經網路（ANN）架構。本文提出了一種神經形態版本的高性能事件基眼球追蹤模型，將其循環和注意力模塊替換為輕量級的LIF層，並利用深度可分離卷積來降低模型複雜性。我們的模型取得了3.7-4.1像素的平均誤差，接近應用專用神經形態系統Retina的準確度（3.24像素），同時將模型大小減少20倍，理論計算量降低850倍，與所提模型的最接近ANN變體相比。這些高效變體預計在1 kHz下以3 ms的延遲運行，功耗約為3.9-4.9毫瓦。當前結果表明，高性能事件基眼球追蹤架構可以重新設計為SNNs，實現顯著的效率提升，同時保持適合實時穿戴式部署的準確性。

導讀

這篇文章探討了一種新型的神經形態眼球追蹤技術，旨在解決穿戴式設備中眼球追蹤的延遲和功耗問題。傳統方法在處理快速運動時容易產生模糊且需要高計算資源，而神經形態感測器和脈衝神經網路（SNNs）則提供了一個更有效率的解決方案。文章中提到的LIF層（Leaky Integrate-and-Fire）和深度可分離卷積是用來降低系統複雜性和功耗的技術。這些技術讓眼球追蹤系統在保持準確度的同時，能夠更快速且省電地運行，特別適合於增強現實（AR）和虛擬現實（VR）等應用。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路（ANN） → 神經形態計算 → 脈衝神經網路（SNNs） → 眼球追蹤技術 → 增強現實（AR）和虛擬現實（VR）應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 果蠅大腦中的平行神經元群

摘要

一隻成年果蠅的完整連接組 (connectome) 使得在昆蟲大腦中搜尋新型神經結構成為可能。我描述了一種新的神經結構，稱為平行神經元群 (Parallel Neuron Group, PNG)。當兩個神經元共享大量的輸入神經元和輸出神經元時，它們被稱為平行。在果蠅大腦中，大多數神經元對的平行匹配度非常小。然而，有大約二十個較大的神經元群，群內的任何一對神經元都有很高的匹配度，這些就是平行群。平行群僅包含大約1000個神經元，而整個大腦有65,000個神經元，並且具有獨特的特性。這些群存在於右側的蘑菇體、觸角葉、視葉和兩個中樞神經節 (GNG和EB) 中。大多數平行群沒有側向對稱性。通常，一個群有一個主要的輸入神經元，該神經元向群內所有神經元輸入信號，並且有少量的主要輸出神經元。主要的輸入和輸出神經元是側向不對稱的。平行神經元群提出了一些謎題，例如：一個群能做的事情，為什麼不能由一個更大的神經元完成？群內的所有神經元是否同步發火，還是執行不同的功能？為什麼它們是側向不對稱的？這些問題可能值得進一步研究。

導讀

這篇文章介紹了一種在果蠅大腦中發現的新型神經結構，稱為平行神經元群 (PNG)。在這些群中，神經元之間有著高度的連接相似性，意味著它們接收和傳遞的信號路徑非常相似。這些群的存在提出了許多有趣的問題，例如為什麼這些神經元群是側向不對稱的，或者它們是否需要同步工作。這些問題的解答可能會幫助我們更好地理解神經系統的運作原理。

學習路徑

神經科學基礎 → 果蠅模型生物學 → 神經連接組學 (connectomics) → 神經元結構與功能 → 平行神經元群 (Parallel Neuron Group) 研究

原文連結

點擊連結

5. 腦活動的異速生長由雪崩臨界性解釋

摘要

異速生長定律 (Allometric scaling laws)，如克萊伯定律 (Kleiber's law) 對代謝率的描述，強調了在生物系統中，效率如何隨著大小的增加而出現。大腦以其特有的次線性活動縮放長期以來是一個謎：為什麼較大的大腦以相對較低的放電率運作？在此，我們展示了這種規模經濟是雪崩動力學 (avalanche dynamics) 的普遍結果。我們直接從雪崩統計推導出解析縮放定律，確立任何受臨界雪崩支配的系統必須表現出次線性活動-大小關係。然後在臨界點的積分與放電神經網絡和經典自組織臨界性模型中驗證了這一理論預測，證明這一效應不是模型特定的，而是通用的。預測的指數與跨哺乳動物物種的實驗觀察一致，將動態臨界性與大腦代謝的異速生長聯繫起來。我們的研究結果揭示了雪崩臨界性作為大腦中類似克萊伯縮放的基本機制。

導讀

這篇文章探討了大腦活動的異速生長現象，即為什麼較大的大腦在運作時會有較低的放電率。研究者發現這種現象可以用雪崩臨界性來解釋。雪崩動力學指的是一種系統行為，當系統達到臨界狀態時，會出現大規模的連鎖反應。文章中提到的「異速生長」是指生物特徵（如代謝率）與生物體大小之間的非線性關係。研究者通過數學推導和模型驗證，證明了大腦的這種次線性活動與雪崩臨界性有關，並且這種現象在不同的哺乳動物中都是普遍存在的。

學習路徑

生物學基礎 → 生物物理學 → 神經科學 → 異速生長定律 → 雪崩動力學 → 自組織臨界性 → 神經網絡模型

原文連結

點擊連結

6. 空間尖峰神經網絡促進高效且穩健的時間計算

摘要

現代機器智慧的效率依賴於高準確度與最低的計算成本。在尖峰神經網絡 (Spiking Neural Networks, SNNs) 中，突觸延遲對於編碼時間結構至關重要，但現有模型將其視為完全可訓練且無限制的參數，導致大量記憶體需求、更高的計算負擔，並偏離生物合理性。然而，在大腦中，延遲是由嵌入空間的神經元之間的物理距離產生的。基於這一原則，我們引入了空間尖峰神經網絡 (Spatial Spiking Neural Networks, SpSNNs)，這是一種框架，其中神經元在有限維度的歐幾里得空間中學習座標，延遲則由神經元間距離產生。這取代了每個突觸的延遲學習，改為位置學習，大幅減少參數數量，同時保留時間表達能力。在Yin-Yang和Spiking Heidelberg Digits基準測試中，SpSNNs即使使用更少的參數，仍能超越具有無限制延遲的SNNs。性能在2D和3D網絡中穩定達到高峰，而非無限維度的延遲空間，顯示出幾何正則化效應。此外，動態稀疏化的SpSNNs即使在90%稀疏度下，仍能保持全準確度，並使用最多18倍更少的參數，與標準延遲訓練的SNNs相匹配。由於學習到的空間佈局自然映射到硬體幾何，SpSNNs適合高效的神經形態實現。方法上，SpSNNs通過自動微分和自定義導出規則計算精確的延遲梯度，支持任意神經元模型和架構。總之，SpSNNs提供了一個探索時間計算中空間結構的原則性平台，並為可擴展、節能的神經形態智慧提供了硬體友好的基礎。

導讀

尖峰神經網絡 (SNNs) 是一種模仿大腦神經元活動的人工神經網絡，常用於處理時間序列數據。傳統的SNNs需要大量參數來學習突觸延遲 (信號傳遞的時間延遲)，這會增加計算負擔。本文提出的空間尖峰神經網絡 (SpSNNs) 則利用神經元之間的空間距離來自然產生延遲，減少了參數需求，並提高了效率和準確性。這種方法不僅在2D和3D空間中表現良好，還能在硬體上更高效地實現，特別適合於神經形態計算 (模仿大腦運作的計算方式)。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 尖峰神經網絡 (SNNs) → 空間幾何學 → 自動微分 → 神經形態計算

原文連結

點擊連結

7. 前額葉對獎勵預測誤差的調節門控靈長類的強化適應行為

摘要

強化學習 (Reinforcement Learning, RL) 透過獎勵預測誤差 (Reward Prediction Errors, RPEs) 在不同物種中促進適應性行為，但物種特有的適應性神經起源仍然未知。透過在逆轉學習中整合RL建模、轉錄組學和神經影像學，我們發現了趨同的RPE特徵——共同的單胺能/突觸基因上調和神經解剖學表現，但在人類行為表現上優於獼猴。單次試驗解碼顯示RPE在兩個物種中都以相似方式指導選擇，但人類不成比例地招募了背側前扣帶迴 (dorsal anterior cingulate, dACC) 和背外側前額葉皮質 (dorsolateral prefrontal cortex, dlPFC)。跨物種比對揭示獼猴前額葉迴路編碼出類似人類的最佳RPE，但未能將其轉化為行動。適應性並非取決於RPE編碼的準確性，而是取決於dACC/dlPFC招募的區域範圍，這控制了RPE到行動的轉化。這些發現解決了一個演化謎題：行為表現差距源於執行皮層的讀出效率，而非編碼能力。

導讀

這篇文章探討了強化學習 (Reinforcement Learning, RL) 如何透過獎勵預測誤差 (Reward Prediction Errors, RPEs) 促進靈長類動物的適應性行為。研究發現，人類在行為表現上優於獼猴，這與人類大腦中特定區域（如背側前扣帶迴和背外側前額葉皮質）的招募程度有關。這些區域負責將RPE轉化為實際行動，而非僅僅是編碼準確性。這項研究揭示了人類在行為適應性上的優勢源於大腦執行區域的效率。

學習路徑

神經科學基礎 → 強化學習 (Reinforcement Learning) → 獎勵預測誤差 (Reward Prediction Errors) → 神經影像學 → 前額葉皮質功能 → 跨物種行為比較

原文連結

點擊連結

8. 單分子定位的空間聚類增強：圖神經網路的應用

摘要

單分子定位顯微技術生成對應於螢光分子定位的點雲。這些點雲的空間聚類識別和分析對於提取分子組織的見解至關重要。然而，當存在定位噪聲、高點密度或複雜的生物結構時，這項任務變得具有挑戰性。在此，我們介紹了一種名為MIRO (Multifunctional Integration through Relational Optimization) 的演算法，該演算法使用遞歸圖神經網路來轉換點雲，以提高應用傳統聚類技術時的聚類效率。我們展示了MIRO支持同時處理不同形狀和多尺度的聚類，並在各種數據集上表現出改進的性能。我們的全面評估展示了MIRO在單分子定位應用中的變革潛力，顯示出其在聚類分析中的革命性能力，並提供準確可靠的分子結構細節。此外，MIRO的強大聚類能力在神經科學中分析神經連接模式以及環境科學中研究生態數據的空間分佈等多個領域中展現出應用前景。

導讀

單分子定位顯微技術 (Single-molecule localization microscopy) 是一種能夠精確定位單個螢光分子的技術，生成的數據通常以點雲的形式呈現。這些點雲的分析有助於了解分子如何在空間中組織。然而，當數據中存在噪聲或點密度過高時，分析變得困難。MIRO是一種新開發的演算法，利用圖神經網路 (Graph Neural Networks, 一種能夠處理圖形數據的人工智慧技術) 來改善點雲的聚類效果。這意味著它能夠更好地識別和分析分子組織的結構，並且在不同的研究領域中都有潛在的應用價值。

學習路徑

顯微技術基礎 → 單分子定位顯微技術 → 點雲數據分析 → 聚類分析技術 → 圖神經網路 → MIRO演算法應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 脊髓血流變化的電腦模擬：主動脈動脈瘤修復術後的研究

摘要

目標：開發一個電腦模擬模型，用來模擬主動脈及其供應脊髓的分支，並描述主動脈動脈瘤（AA）修復後的血流動力學變化。此研究受到脊髓缺血（SCI）和截癱風險的驅動，這些是AA手術中因脊髓灌注中斷而可能出現的嚴重併發症。方法：使用SimVascular軟體，回顧性地建立了一位76歲女性患者在無併發症的內血管AA修復前後的主動脈模型。包括供應脊髓的血管在內的整個主動脈及其分支被分割出來。在假設血管壁剛性的情況下，進行了脈動流模擬，並使用患者特異性入口和三元素Windkessel模型作為出口邊界條件。結果：術後，由於支架覆膜排除了腰椎和後肋間動脈，供應脊髓的節段性動脈血流減少了51.86%。脊髓供應動脈顯示出TAWSS（時間平均壁面剪應力）增加了5.2%，而RRT（相對停留時間）和ECAP（內皮細胞活化潛力）減少，OSI（振盪剪應力指數）變化不大。與脊髓區域的血流重新分配一致，非脊髓血管床如腿部（+6.09%）、腎臟-內臟血管（+5.89%）和超主動脈分支（+5.97%）的術後血流量有適度增加。在各血管區域中，內臟動脈具有最高的TAWSS和最低的RRT和ECAP，而腿部動脈則具有最低的TAWSS和最高的RRT和ECAP；超主動脈血管顯示出最高的OSI。結論：此研究為SCI風險的計算預測奠定了基礎。它利用電腦模擬模型，結合開源軟體流程和常規醫學影像，評估主動脈手術後的脊髓血流變化，可能為臨床決策工具鋪平道路。

導讀

這篇文章探討了如何使用電腦模擬（in-silico modelling）來預測主動脈動脈瘤修復手術後，脊髓血流的變化。研究中使用了SimVascular軟體，這是一種開源的血流動力學模擬工具。研究的重點在於術後可能導致的脊髓缺血（SCI），這是一種因血流減少而可能引發的嚴重併發症。研究發現，術後供應脊髓的血流顯著減少，但其他區域如腿部和內臟的血流卻有所增加。這種血流重新分配的現象，可能影響到術後的臨床決策。

學習路徑

解剖學 → 血流動力學 → 電腦模擬（SimVascular）→ 主動脈動脈瘤 → 脊髓缺血（SCI）→ 臨床決策工具

原文連結

點擊連結

10. Murmur2Vec：基於雜湊的COVID-19刺突序列嵌入生成解決方案

摘要

早期檢測和特徵化由SARS-CoV-2引起的冠狀病毒病（COVID-19）對於有效的臨床反應和公共衛生規劃至關重要。全球大規模病毒序列數據的可用性為計算分析提供了重要機會；然而，現有的方法面臨顯著的限制。基於系統發育樹的方法計算量大，無法有效地擴展到當今數百萬序列的數據集。同樣，當前的嵌入技術通常依賴於對齊的序列或表現出次優的預測性能和高運行成本，從而對實際的大規模分析構成障礙。在這項研究中，我們專注於與刺突蛋白區域相關的最常見SARS-CoV-2譜系，並引入了一種可擴展的嵌入方法，利用雜湊生成緊湊的低維度刺突序列表示。這些嵌入隨後被用於訓練各種機器學習模型以進行監督譜系分類。我們進行了廣泛的評估，將我們的方法與多個基線和最先進的生物序列嵌入方法進行比較，涵蓋多種指標。我們的結果表明，所提出的嵌入在效率上有顯著的改進，達到高達86.4%的分類準確性，同時將嵌入生成時間減少多達99.81%。這突顯了該方法作為大規模病毒序列分析的快速、有效且可擴展的解決方案的潛力。

導讀

COVID-19的早期檢測和分析對於控制疫情至關重要。傳統的方法如系統發育樹需要大量計算資源，無法應對如今龐大的數據集。Murmur2Vec是一種新方法，使用雜湊技術（將數據轉換為固定大小的值）來生成刺突蛋白序列的嵌入（數據的數字化表示），這樣可以快速且有效地進行大規模數據分析，並用於訓練機器學習模型以分類病毒譜系。這種方法不僅提高了效率，還大幅降低了運算時間。

學習路徑

病毒學 → 基因序列分析 → 系統發育樹 → 機器學習基礎 → 雜湊技術 → 生物序列嵌入技術 → COVID-19刺突蛋白研究

原文連結

[點擊連結](#)

11. 同樣的模型，更好的表現：洗牌對DNA語言模型基準測試的影響

摘要

大型語言模型在基因組學中越來越受歡迎，因為它們有可能解碼複雜的生物序列。因此，研究人員需要一個標準化的基準來評估DNA語言模型（DNA LMs）的能力。然而，評估DNA LMs是一項複雜的任務，涉及基因組特有的挑戰和機器學習方法，其中看似微小的實施細節可能會顯著影響基準的有效性。我們通過BEND（DNA語言模型基準測試）展示了這一點，其中硬體依賴的超參數——數據加載工作者的數量和緩衝區大小——對相同模型造成了高達4%的虛假性能波動。問題源於不充分的數據洗牌與特定領域數據特徵的交互。對三個DNA語言模型（HyenaDNA、DNABERT-2、ResNet-LM）的實驗顯示，這些假象影響了絕對性能和相對模型排名。我們提出了一個簡單的解決方案：在存儲前預先洗牌數據，消除了硬體依賴性，同時保持效率。這項工作強調了標準機器學習實踐如何與特定領域數據特徵意外交互，對專門領域的基準設計具有更廣泛的影響。

導讀

大型語言模型（Large Language Models, LLMs）在基因組學（genomics）中的應用日益增多，這是因為它們能夠解碼複雜的生物序列。然而，評估這些模型的能力並不容易，因為它涉及到基因組學的特定挑戰和機器學習的方法學。研究發現，一些看似微小的實施細節，如數據加載工作者的數量和緩衝區大小，可能會對模型性能產生重大影響。這是因為數據的洗牌（shuffling）不充分，導致硬體依賴性和數據特徵的交互問題。為了解決這一問題，研究人員建議在數據存儲前進行預洗牌，以消除硬體依賴性，並保持效率。

學習路徑

基因組學基礎 → 機器學習基礎 → 大型語言模型概念 → DNA語言模型（DNA LMs） → 基準測試設計 → 數據洗牌技術

原文連結

點擊連結

12. 分層分子語言模型 (HMLMs)

摘要

人工智慧 (AI) 正在改變計算生物學和網絡生物學，提供了解碼細胞通訊網絡的新方法。我們介紹了分層分子語言模型 (Hierarchical Molecular Language Models, HMLMs)，這是一種新穎的框架，將細胞信號建模為一種專門的分子語言，其中信號分子作為標記，蛋白質互動定義語法，功能後果構成語義。HMLMs採用基於Transformer的架構，適應圖結構的信號網絡，通過信息傳輸器捕捉分子如何接收、處理和傳遞信號。該架構通過分層注意力機制和跨尺度運算符，整合分子、途徑和細胞尺度的多模態數據源，實現生物層級間的信息流動。應用於心臟纖維細胞信號的複雜網絡時，HMLMs在時間動態預測中表現優於傳統方法，尤其是在稀疏取樣條件下。基於注意力的分析揭示了生物學上有意義的干擾模式，包括先前未表徵的信號途徑間的互動。通過AI驅動的分子語言表示，HMLMs將分子機制與細胞表型聯繫起來，為生物學導向的大型語言模型 (LLMs) 奠定了基礎，這些模型可以在全面的途徑數據集上進行預訓練，並應用於多樣的信號系統和組織，推進精準醫療和治療發現。

導讀

分層分子語言模型 (HMLMs) 是一種利用人工智慧來解讀細胞信號的新方法。它將細胞內的信號傳遞看作一種語言，其中信號分子是語言的「單詞」，蛋白質之間的互動是「語法」，而這些互動的結果則是「語義」。HMLMs使用一種稱為Transformer的架構（這是一種深度學習模型），適合用來分析圖形結構的信號網絡。該模型能夠整合來自不同生物層級的信息，從而更準確地預測細胞信號的變化，特別是在數據稀少的情況下。這種方法不僅提升了預測的準確性，還揭示了許多新的生物學互動，這對於精準醫療和新療法的開發有很大幫助。

學習路徑

細胞生物學 → 計算生物學 → 人工智慧基礎 → 深度學習（特別是Transformer架構）→
分子生物學 → 生物信息學 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

13. 完美柏拉圖表示假說的證明

摘要

在這篇筆記中，我們詳細闡述並解釋了Ziyin等人（2025）對嵌入式深度線性網絡模型（EDLN）中「完美」柏拉圖表示假說（PRH）的證明。我們展示了如果使用隨機梯度下降（SGD）進行訓練，兩個具有不同寬度和深度並在不同數據上訓練的EDLN將變得完美柏拉圖，這意味著每一對可能的層都會學習相同的表示，僅差一個旋轉。由於損失函數的大多數全局最小值並非柏拉圖，因此SGD僅找到完美柏拉圖解是相當不尋常的。該證明還指出至少有六種方式可以打破PRH。我們還展示了在EDLN模型中，柏拉圖表示的出現與漸進銳化的出現原因相同。這意味著在深度學習中這兩種看似無關的現象可能有共同的原因。總的來說，這一理論和證明強調了理解由於SGD訓練的不可逆性而產生的「熵力」及其在表示學習中所起的作用的重要性。這篇筆記的目標是具有啟發性，同時避免使用術語和冗長的技術細節。

導讀

這篇文章探討了一個稱為「完美柏拉圖表示假說」的理論，這個假說在嵌入式深度線性網絡模型中被證明成立。簡單來說，當使用隨機梯度下降（SGD，一種優化算法）訓練網絡時，即便網絡的結構和訓練數據不同，它們仍會學習到相同的表示（即數據的抽象形式），僅差一個旋轉。這種現象的出現與「漸進銳化」（一種在深度學習中觀察到的現象）有相同的原因，這表明兩者可能有共同的根源。文章強調了理解「熵力」（由系統混亂程度變化引起的力）在表示學習中的重要性。

學習路徑

線性代數 → 深度學習基礎 → 隨機梯度下降（SGD） → 深度線性網絡模型（EDLN） → 柏拉圖表示假說（PRH） → 熵力在機器學習中的應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 統一多個基礎模型以提升計算病理學

摘要

基礎模型透過從大型組織學數據集中學習可轉移的視覺表徵，推動了計算病理學的進步。然而，最近的評估顯示其在不同任務中的表現存在顯著的變異性。這種不一致性源於訓練數據多樣性的差異，且許多高效能模型依賴於無法共享或擴展的專有數據集。離線蒸餾提供了一部分解決方案，但其效果高度依賴於蒸餾語料庫的大小和異質性，並需要完全重新訓練以納入新模型。為了解決這些限制，我們提出了一個名為Shazam的任務專用在線整合框架，統一了多個預訓練的病理基礎模型於單一靈活的推理系統中。Shazam通過自適應專家加權融合多層次表徵，並透過在線蒸餾學習任務對齊的特徵。在空間轉錄組學預測、生存預後、圖塊分類和視覺問答等任務中，Shazam持續優於強大的單一模型，顯示其作為一種可擴展方法的潛力，能在統一且適應性強的方式中利用病理基礎模型的快速發展。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Shazam的新框架，用於整合多個病理學基礎模型。基礎模型（Foundation Models）是指能夠從大量數據中學習並應用於多種任務的模型。Shazam通過在線蒸餾（Online Distillation）和自適應專家加權（Adaptive Expert Weighting）來融合不同模型的優勢，從而在多種應用中表現優異。這種方法解決了過去模型在數據多樣性和專有數據集限制下的表現不穩定問題。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 基礎模型（Foundation Models）→ 計算病理學 → 在線蒸餾（Online Distillation）→ 自適應專家加權（Adaptive Expert Weighting）

原文連結

點擊連結